

Перелік тем на іспит з астрономії 2026 рік

1. Небесна сфера. Основні точки та лінії. Координати світил.
2. Обертання небесної сфери. Кульмінація, схід та захід світил.
3. Зоряний та сонячний час. Місцевий та поясний час.
4. Визначення відстані в астрономії.
5. Телескопи. Дифракційна роздільна здатність.
6. Телескопи, обмеження внаслідок атмосферної турбулентності. Адаптивна оптика.
7. Планети. Означення, відкриття. Карликові планети.
8. Класифікація планет.
9. Конфігурації планет. Рівняння синодичного руху.
10. Фазовий кут, фаза планети. Затемнення.
11. Кеплерівські елементи орбіт.
12. Узагальнені закони Кеплера.
13. Методи відкриття екзопланет. Основні методики.
14. Транзитний метод пошуку та відкриття екзопланет.
15. Доплерівський метод пошуку та відкриття екзопланет.
16. Малі тіла Сонячної системи. Історія відкриття. Поділ.
17. Астероїди. Орбітальна та спектральні класифікації.
18. Комети. Номенклатура, класифікація.
19. Основи фотометрії. Фотометричні величини.
20. Формула Планка для випромінювання АЧТ.
21. Закон Релея-Джинса.
22. Закон випромінювання Віна.
23. Закон зміщення Віна.
24. Закон Стефана-Больцмана.
25. Формула Погсона. Зв'язок видимої зоряної величини з відстанню та паралаксом.
26. Абсолютна зоряна величина. Модуль відстані.
27. Світність зорі. Формула зв'язку світності та абсолютної зоряної величини.
28. Класи світності. Діаграма Герцшпрунга-Рассела. Еволюційний аспект.
29. Визначення температури та радіусу зір.
30. Боллометрична шкала зоряних величин. Боллометрична поправка.
31. Зоряні величини (фотометричні системи). Абсолютна зоряна величина.
32. Показник кольору. Його зв'язок з температурою.
33. Зорі. Основні характеристики: маса, форма, розміри, температура, світність, хімічний склад, тривалість життя.
34. Спектральна класифікація зір. Основні характеристики.
35. Джерела енергії зір. Основні типи ланцюжків термоядерних реакцій у зоряних надрах.
36. Рівняння внутрішньої будови зір.
37. Типи зоряного населення. Еволюційний аспект.
38. Еволюція зір. Стадії формування зорі.
39. Змінні зорі. Класифікація.
40. Пульсуючі змінні зорі. Визначення відстаней до цефеїд.
41. Галактики. Основні характеристики. Спектр.
42. Морфологія галактик. Основні відомі морфологічні утворення у нашій Галактиці.
43. Морфологічна класифікація галактики за Габблом.
44. Активні ядра галактик. Уніфікована схема.
45. Закон Габбла. Розширення Всесвіту.
46. Основи космології. Темна енергія. Темна матерія.

Типові задачі:

- Скільки часу зоря Сіріус ($\alpha=6^h 45^m$, $\delta=-16^\circ 43'$) знаходиться під горизонтом для спостерігача на широті Києва ($\varphi=50.4^\circ$)
- Є спектрограф з ґраткою з періодом $d=2$ мкм. Які мінімальні розміри ґратки, щоб в спектрограф можна було розділити лінії дублета натрію ($\lambda_1=589.0$ нм та $\lambda_2=589.6$ нм) в першому порядку?
- Телескоп з екваторіальним монтуванням, що обертається з періодом рівним зоряній добі, веде спостереження за Місяцем. Фокусна відстань телескопа - 3.5 м, використовується камера розміром 2000x2000 пікселів, розмір пікселя 6 мкм. За який час невеликий місячний кратер пройде все поле зору телескопа за рахунок руху Місяця відносно зір?
- Середнє значення параметра Фріда для певного астрономічного обсерваторного майданчика становить 10 см. Якою буде максимальна роздільна здатність наземного телескопа діаметром 2 м без та зі застосуванням адаптивної оптики?
- Оцініть червоне зміщення лінії $H\alpha$ ($\lambda=656.3$ нм) в спектрі далекої галактики подібної до нашої, якщо відомий кутовий діаметр галактики.
- Обрахуйте в скільки разів розміри зорі більше за сонячні, якщо відома зоряна величина, паралакс та положення максимуму в спектрі випромінювання зорі.
- Розрахуйте параметри орбіти (ексцентриситет, велику піввісь та відстань в афелії) для деякого астероїда, якщо відома перигелійна відстань та синодичний період.
- Є кратна зоряна система, відомі окремо блиски компонент та паралакс системи. Знайдіть загальну світність системи.